RELATÓRIO TÉCNICO

Validação dos Membros Técnicos -1

Fase 4 - Validação e adaptação do Data Warehouse

Projeto	Data Warehouse AdventureWorks com ETL Incremental e Apache Airflow
Banco de destino	PostgreSQL - adventureworks_dw
Schema validado	dw
Atividade	Validar membros técnicos -1
Data do registro	27/10/2026

1. Objetivo

A atividade teve como objetivo validar a estratégia de membros técnicos com chave -1 utilizada no modelo dimensional para representar registros desconhecidos ou não encontrados durante a carga. A verificação concentrou-se nas dimensões dw.dim_produto e dw.dim_territorio, que possuem membros técnicos previamente criados para preservar a integridade referencial da tabela fato.

Também foi testado, de forma transacional e sem alteração permanente do banco, se a tabela dw.fato_venda aceita as chaves -1 nas relações com produto e território. Essa validação é importante porque permite que a ETL mantenha o fato carregável mesmo quando uma chave de negócio da origem não puder ser resolvida para uma dimensão.

2. Validação da existência dos membros técnicos

A primeira consulta confirmou a existência dos registros técnicos nas duas dimensões previstas. Em ambos os casos, a surrogate key e o identificador da origem foram definidos como -1, com descrição equivalente a "Não informado".

Tabela	Chave técnica	ID de origem	Descrição
dim_produto	-1	-1	Não informado
dim_territorio	-1	-1	Não informado

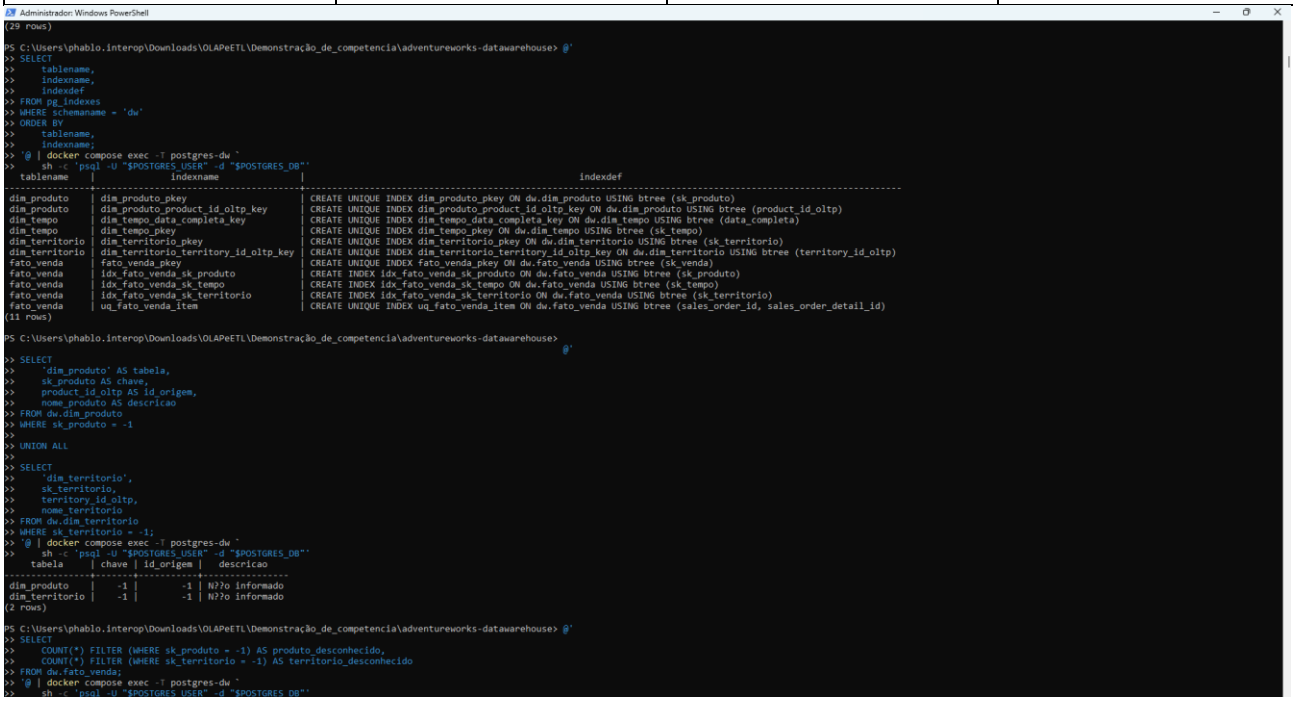


Figura 1 - Validação da existência dos membros técnicos -1 nas dimensões.

3. Verificação do uso atual na tabela fato

Na segunda validação foi contado o número de registros da fato que atualmente utilizam sk_produto = -1 ou sk_territorio = -1. O resultado foi zero em ambos os casos.

Indicador	Resultado
Produtos desconhecidos / Territórios	0 / 0

desconhecidos	

Esse resultado não representa ausência de funcionalidade. Ao contrário, indica que a carga atual conseguiu resolver todas as chaves de produto e território existentes no AdventureWorks. Os membros -1 permanecem disponíveis como mecanismo de contingência para futuras cargas.

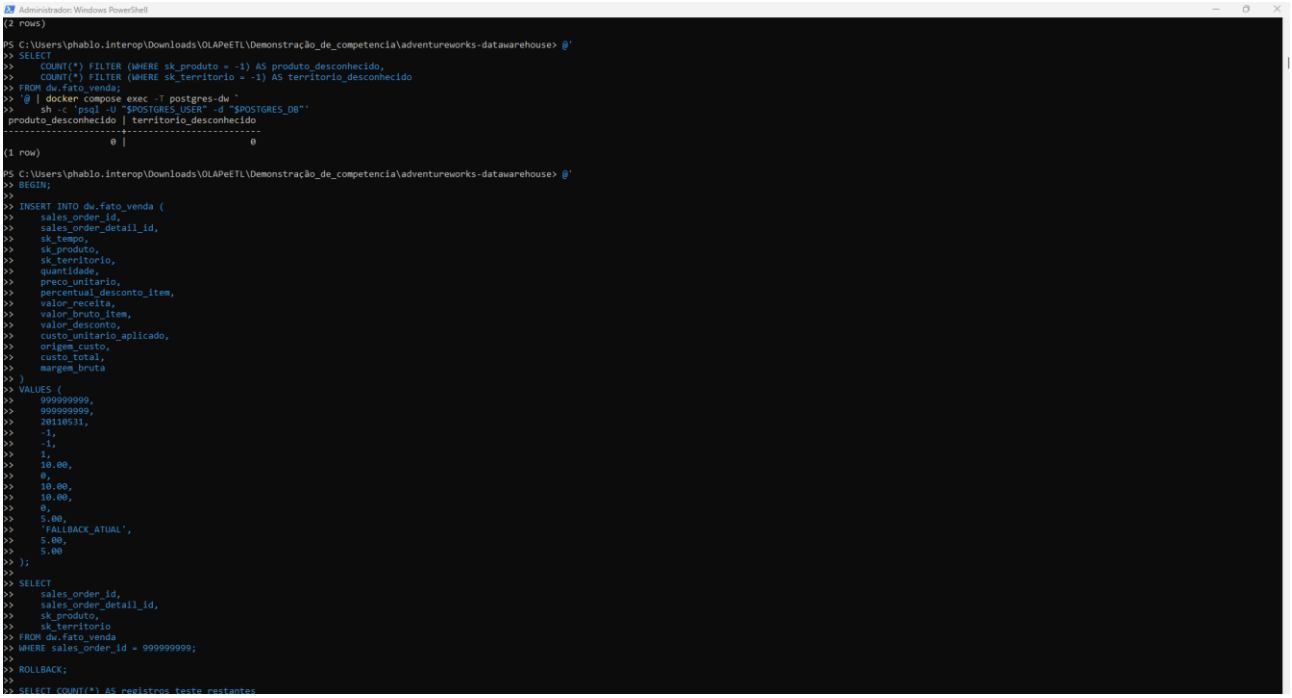


Figura 2 - Verificação do uso atual das chaves -1 na tabela fato e preparação do teste transacional.

4. Teste transacional das chaves -1 na fato

Para comprovar que as chaves estrangeiras da fato aceitam os membros técnicos, foi executado um INSERT de teste dentro de uma transação. O registro utilizou sk_produto = -1 e sk_territorio = -1, mantendo uma sk_tempo válida. O PostgreSQL aceitou a inserção sem violação de FOREIGN KEY.

Resultado do teste: INSERT 0 1, seguido da consulta do registro com ambas as chaves dimensionais iguais a -1.

Na sequência foi executado ROLLBACK. Uma consulta posterior confirmou que não permaneceu nenhum registro de teste no Data Warehouse, preservando o estado original do ambiente.

Inserção com sk_produto = -1	Aceita
Inserção com sk_territorio = -1	Aceita
Integridade referencial	Preservada
Registros de teste após ROLLBACK	0

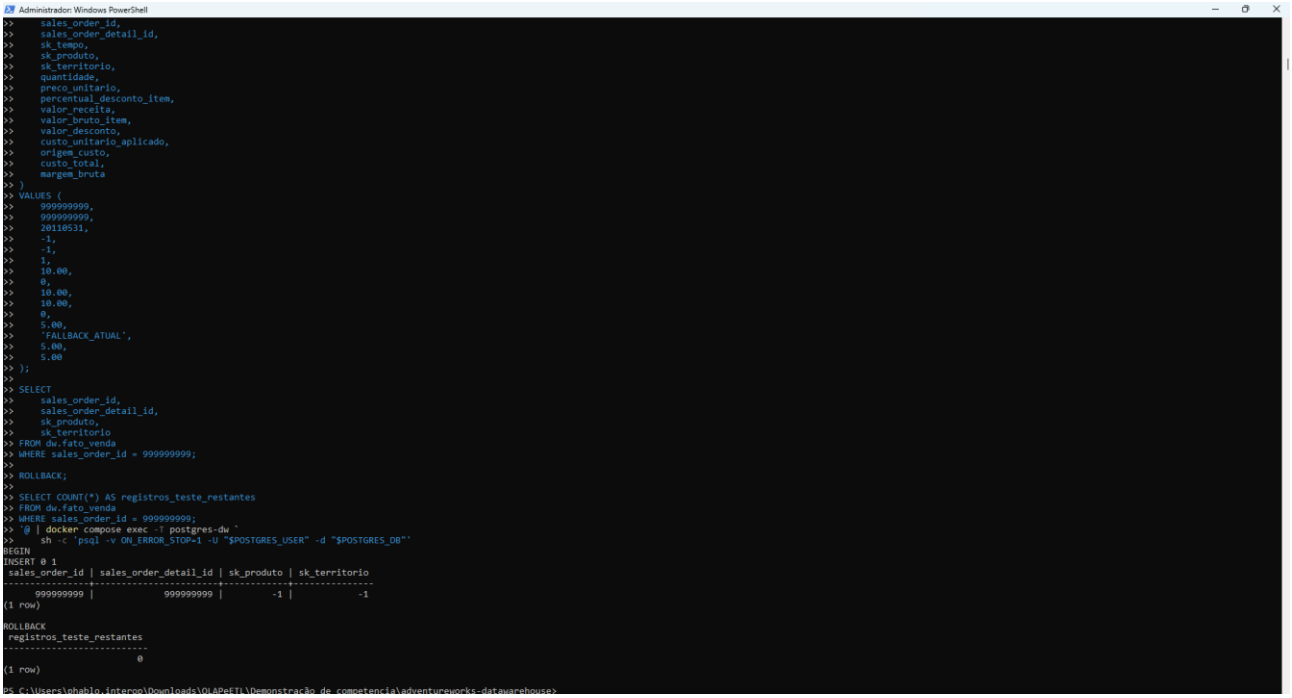


Figura 3 - Inserção temporária com chaves -1, validação das FKs e ROLLBACK sem resíduos.

5. Observação sobre codificação no terminal

Nas capturas do PowerShell, o texto “Não informado” aparece como “N??o informado”. Esse comportamento é de exibição/codificação do terminal e não altera a lógica da chave técnica nem a integridade do registro armazenado. Para a validação desta tarefa, o elemento relevante é a existência das chaves -1 e seu funcionamento como referências válidas para a fato.

6. Análise técnica

A estratégia adotada é coerente com práticas de Data Warehouse. Em vez de deixar uma chave estrangeira nula ou rejeitar toda a carga quando uma correspondência dimensional não é encontrada, a ETL pode direcionar o registro para o membro técnico -1. Dessa forma, o fato continua contabilizado e pode ser posteriormente investigado como dado não classificado.

No cenário atual, nenhum fato utiliza esses membros, evidenciando boa qualidade de correspondência entre origem e dimensões. Ainda assim, a presença e a validade referencial dos registros -1 fornecem robustez ao processo incremental e evitam falhas de carga em situações futuras.

7. Checklist da tarefa

Membro -1 em dim_produto	Concluído
Membro -1 em dim_territorio	Concluído
Contagem de uso atual na fato	Concluído
Teste de FOREIGN KEY com -1	Concluído
ROLLBACK e ausência de resíduos	Concluído

8. Conclusão

A tarefa “Validar membros técnicos -1” foi concluída com sucesso. Os membros desconhecidos existem nas dimensões de produto e território, não são atualmente necessários para os dados carregados e foram comprovados como referências válidas para a tabela fato. O teste transacional demonstrou que a integridade referencial é preservada e que o mecanismo pode ser utilizado pela ETL sem deixar resíduos no banco. Não foi identificada necessidade de alteração do modelo nesta etapa.